



第6章 彩色图像处理

色即是空，空即是色。

——《般若波罗密多心经》



主要内容

- 彩色模型
- 伪彩色图像处理
- 全彩色图像处理基础
- 彩色变换
- 平滑和锐化
- 基于彩色的图像分割
- 彩色图像压缩



6.1 彩色基础

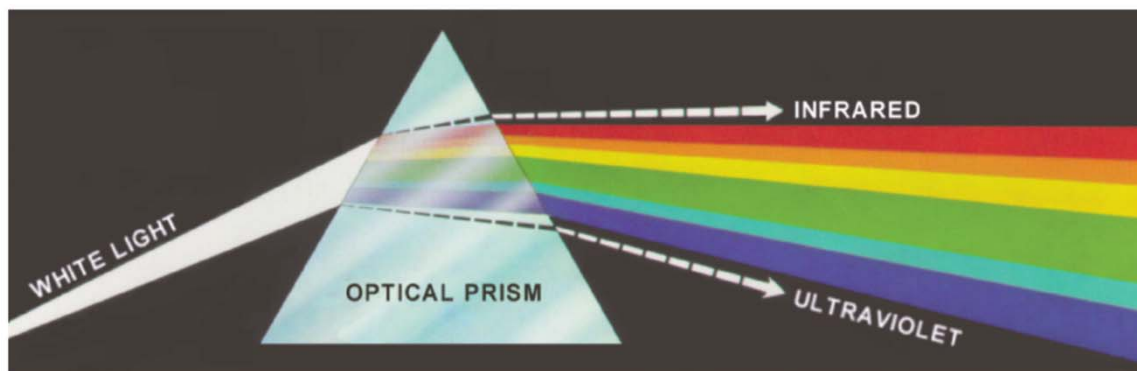
- 为什么要彩色?
 - 人眼可以辨别几千种彩色色调和亮度，而对灰度只能辨别几十种。
- 全彩色和伪彩色处理

彩色基础

• 一. 光和颜色

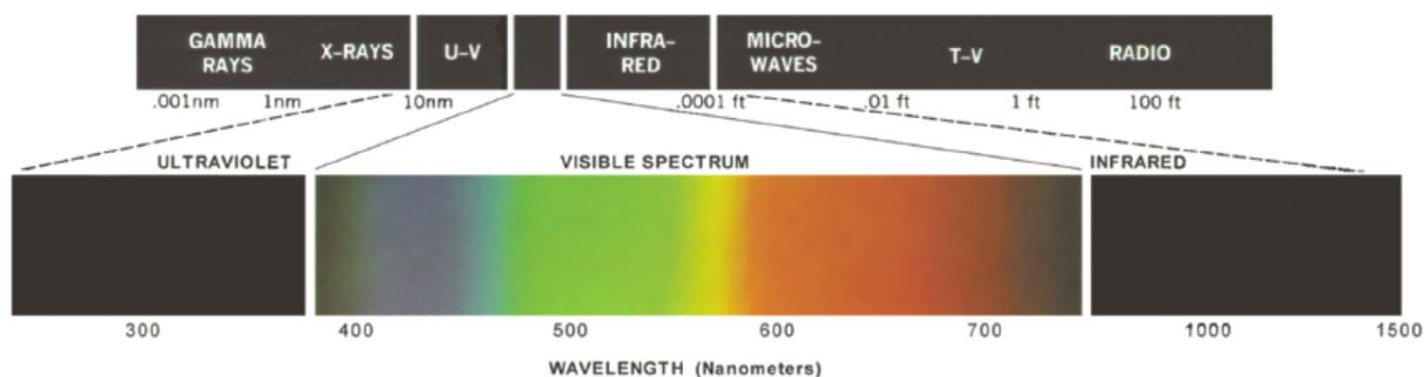
- 光线与成像：人眼与摄像机相似，透镜成像→感光
- 物体的光线：光源与非光源
- 色度学：研究人眼颜色视觉特性和定量测量彩色的科学
- 人眼中有红、绿、蓝三种色感细胞→可用红、绿、蓝三种颜色来配制任何一种颜色

光本身是没有颜色的



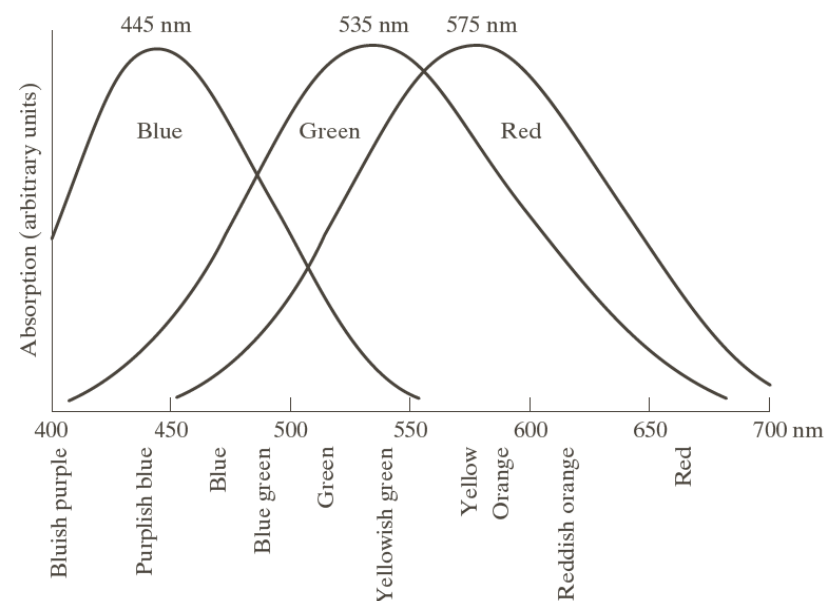
彩色基础

- 彩色光大约覆盖400-700nm的范围;
- 描述彩色光源质量的3个基本量是辐射、光强和亮度。
 - 辐射: 从光源流出的能量的总量 (瓦特)
 - 光强: 观察者从光源感知的能量总和 (流明)
 - 亮度: 主观, 无色的强度概念



彩色基础

- 人眼的锥状细胞主要分为三个主要的感知类别，分别对应与红色，绿色和蓝色。
- 三基色，加性彩色系统,CIE规定:
 - 红光: 700nm;
 - 绿光: 546.1nm;
 - 蓝光: 435.8nm



彩色基础

- 三基色(针对光源), 加性彩色系统,CIE规定:
 - 红光, 绿光, 蓝光
 - 为标准化目的指定, 并不意味着这三个固定的RGB分量单独作用就能产生所有谱
- 三补色 (针对颜料), 减性彩色系统
 - 青(Cyan)、品红(Magenta)、黄(Yellow)
 - 黄=白-蓝
 - 青=白-红
 - 品红=白-绿





加性彩色系统

- 对应红、绿、蓝的虚拟三基色刺激量，分别用 x 、 y 、 z 表示作：

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

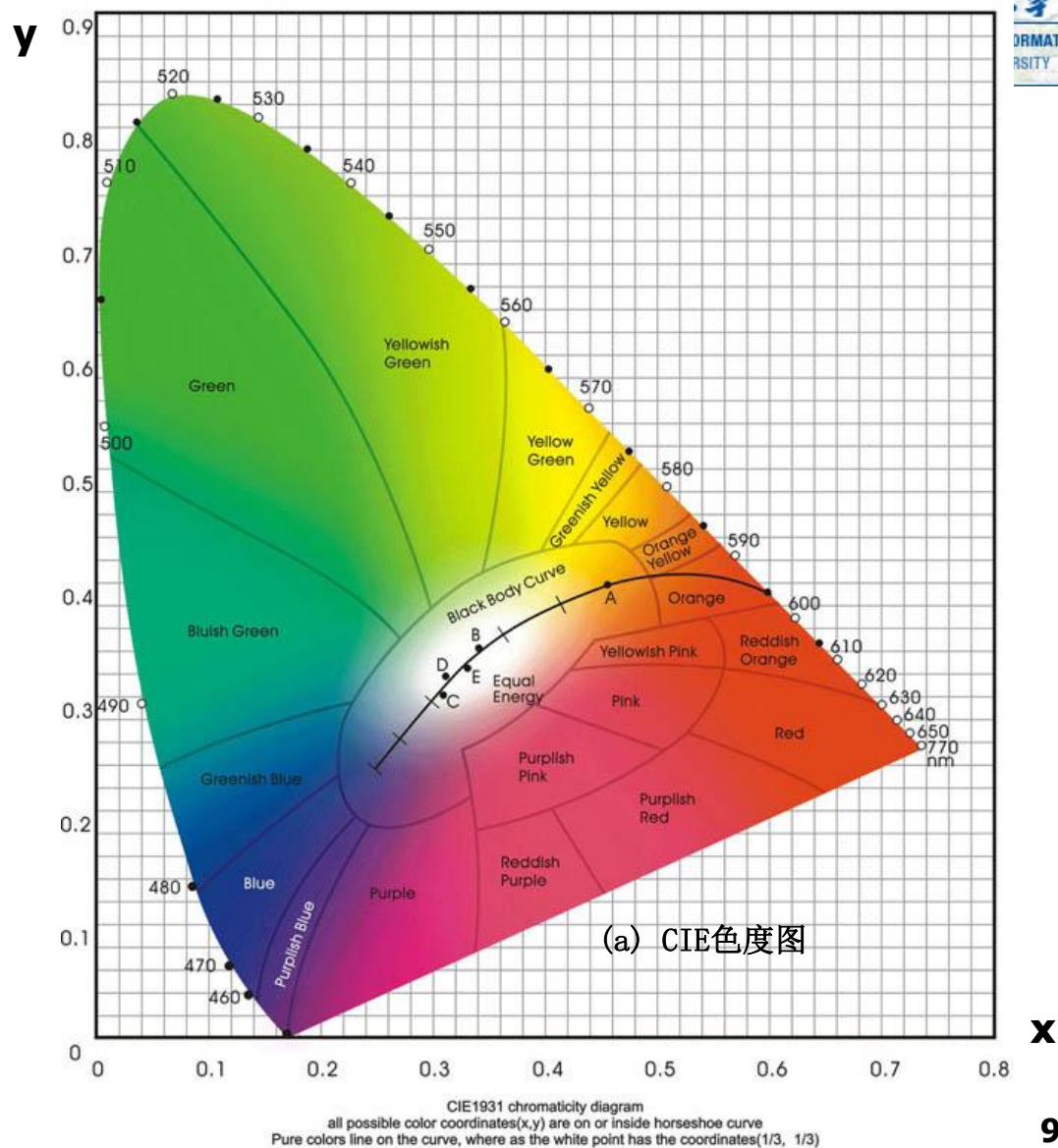
$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

则： $x + y + z = 1$

- 对于可见光谱内的任何波长，用于产生对应该波长的颜色所需的三色值可以直接从大量实验结果编制的表图中得到。

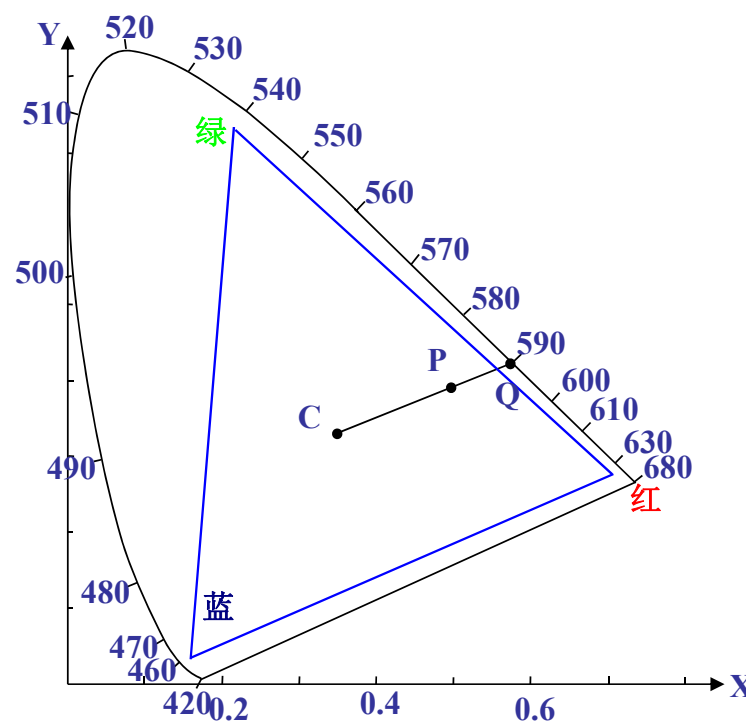
彩色基础

- CIE色度图
 - 确定颜色的另外一种常用方法



CIE色度图

- 每点都对应一种颜色，也即每种颜色都能找到相应点；
- 在色度图的边界上点表示纯颜色，移向中心表示饱和度或纯度下降。
- 直线上的点所对应的颜色可由两端点颜色按比例迭加得到。三角形内的颜色可由顶点颜色组合产生。
- 并不能产生所有颜色！

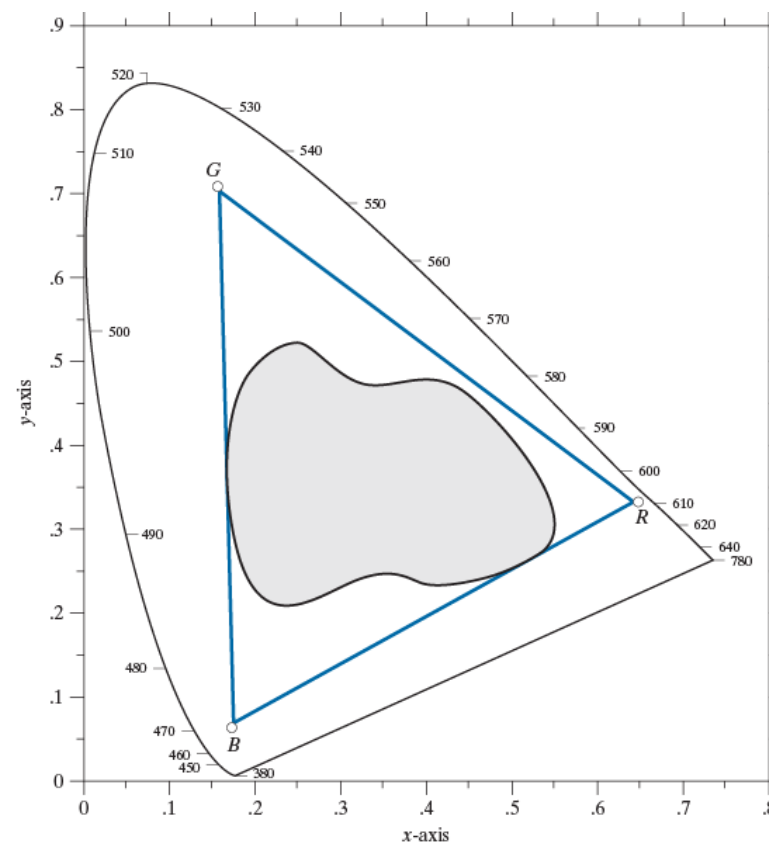


(b) 色度示意

彩色监视器和彩打的色域

- 三角形展示了由RGB监视器产生的典型的颜色范围；
- 三角形内的不规则区域显示了高质量彩色打印设备的彩色域代表；

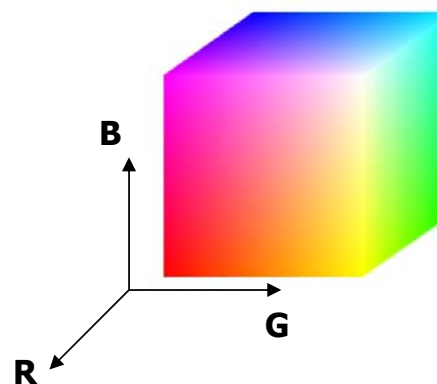
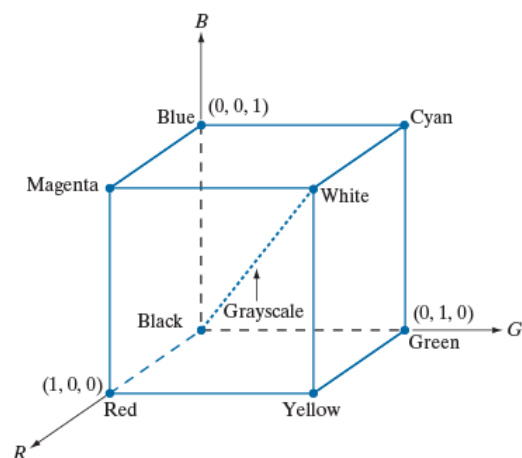
FIGURE 6.6
Illustrative color gamut of color monitors (triangle) and color printing devices (shaded region).



彩色模型

- RGB模型

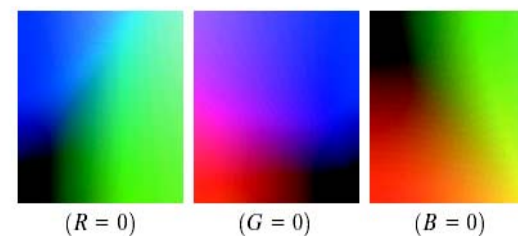
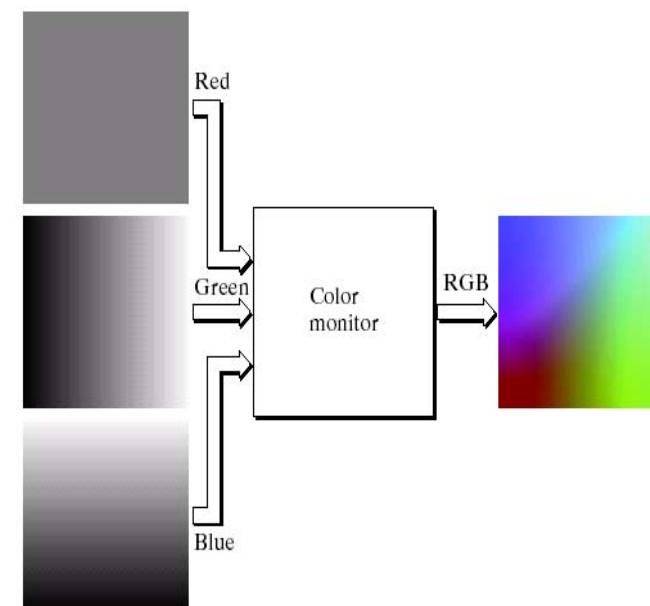
- $R=1, G=0, B=0$ 表红色, $G=1, R=0, B=0$ 表绿色, $B=1, R=0, G=0$ 表蓝色, 其它颜色:用不同RGB表示;
- 全彩色: $8 \times 3 = 24\text{bit}$ 的全彩色图像,共约1600万种



RGB彩色立方体的隐藏面和剖面

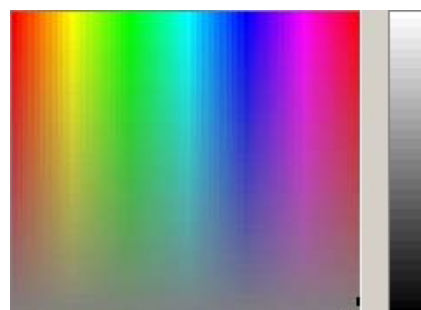
- 彩色剖面 (127, G, B) 的 RGB 图像;
- 彩色立方体的3个隐藏面

FIGURE 6.9
(a) Generating the RGB image of the cross-sectional color plane (127, G , B).
(b) The three hidden surface planes in the color cube of Fig. 6.8.

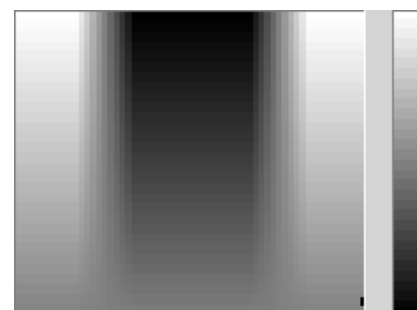




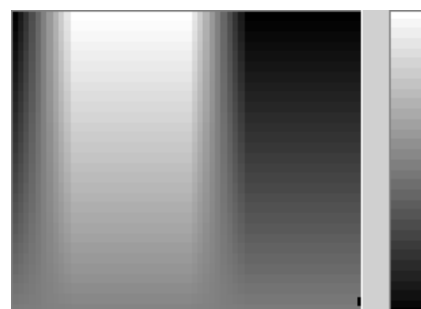
颜色的红、绿、蓝分量



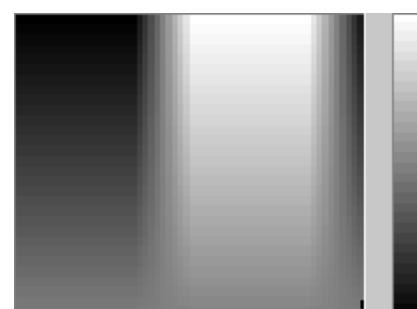
彩色图



红分量



绿分量



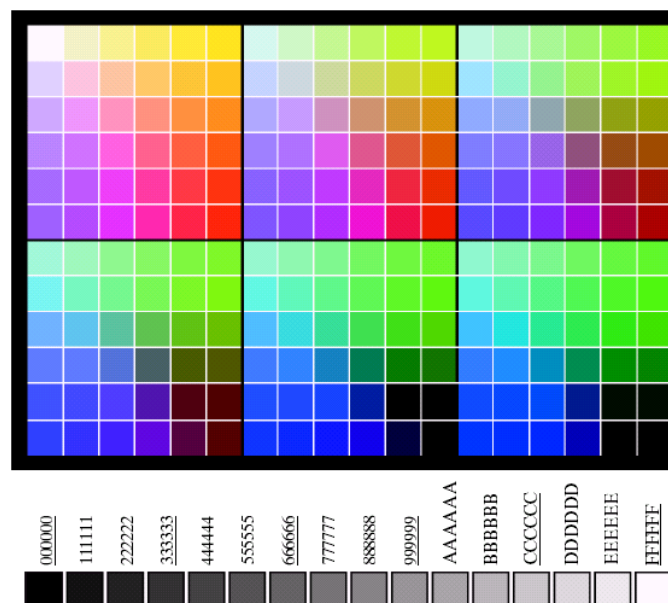
蓝分量

稳定彩色子集

- 256种颜色中，有216种稳定色(其余40种被各种操作系统不同处理)，在互联网上应用广泛。

Number System		Color Equivalents				
Hex	00	33	66	99	CC	FF
Decimal	0	51	102	153	204	255

TABLE 6.1
Valid values of each RGB component in a safe color.



a
b

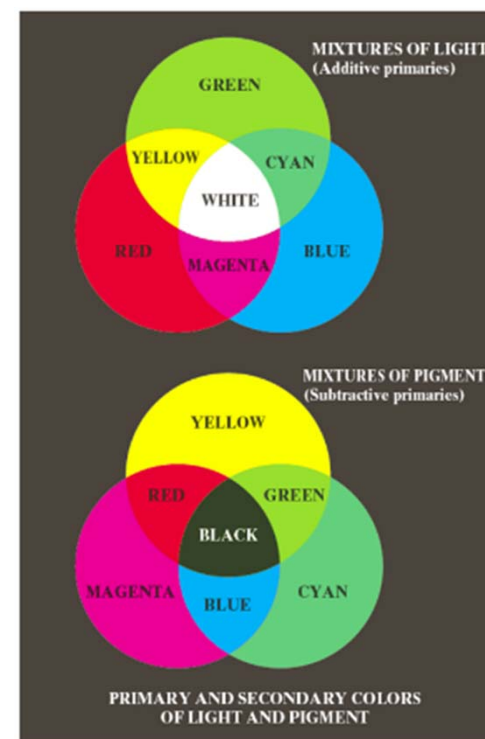
FIGURE 6.10
(a) The 216 safe RGB colors.
(b) All the grays in the 256-color RGB system (grays that are part of the safe color group are shown underlined).

CMY和CMYK彩色模型

- 颜料的原色，是青、品红、黄。

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- 为了保证黑色的纯度，颜料中通常直接加入第4色——黑色，构成CMYK模型。





CMY到CMYK模型的转换

- 令 $K=\min(C,M,Y)$ ，则有：
 - $C'=(C-K)/(1-K)$
 - $M'=(M-K)/(1-K)$
 - $Y'=(Y-K)/(1-K)$
- 反之，从CMYK到CMY的转换为：
 - $C=C(1-K)+K$
 - $M=M(1-K)+K$
 - $Y=Y(1-K)+K$

*假设所有值都在区间**[0,1]**内。

HSI模型

- RGB和CMYK对于硬件实现很理想，也与人眼强烈感受三原色的事实很好匹配，但不能很好地符合人实际上解释的颜色；
- 人通常用色调、饱和度和亮度来描述颜色。

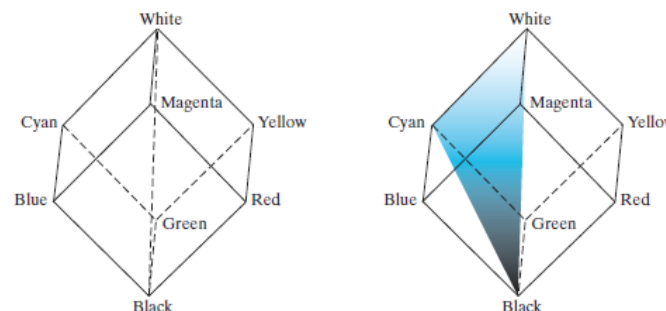


颜色的三种基本特性量

- **亮度**：无色的强度概念；
- **色调**：光波混合中与主波长有关的属性，表示观察者感知的主要颜色；
- **饱和度**：相对的纯净度，与一种颜色混合白光的数量有关；
- **色调和饱和度合起来称为色度**

RGB和HSI模型的关系

- 注意垂直于强度轴的分量

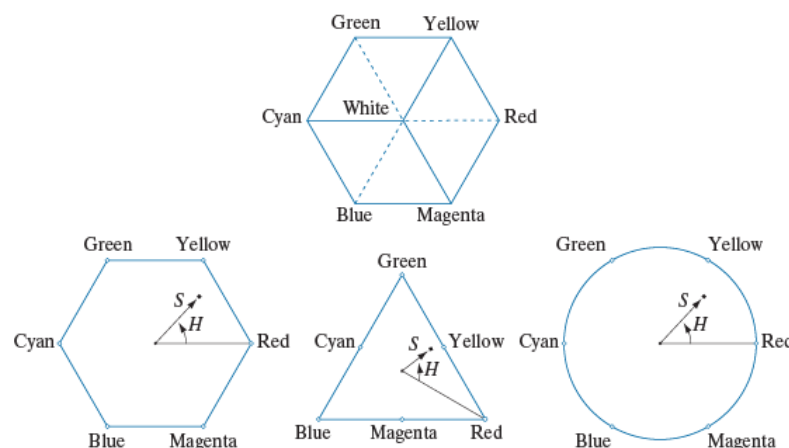


a b

FIGURE 6.12
Conceptual
relationships
between the RGB
and HSI color
models.

a
b c d

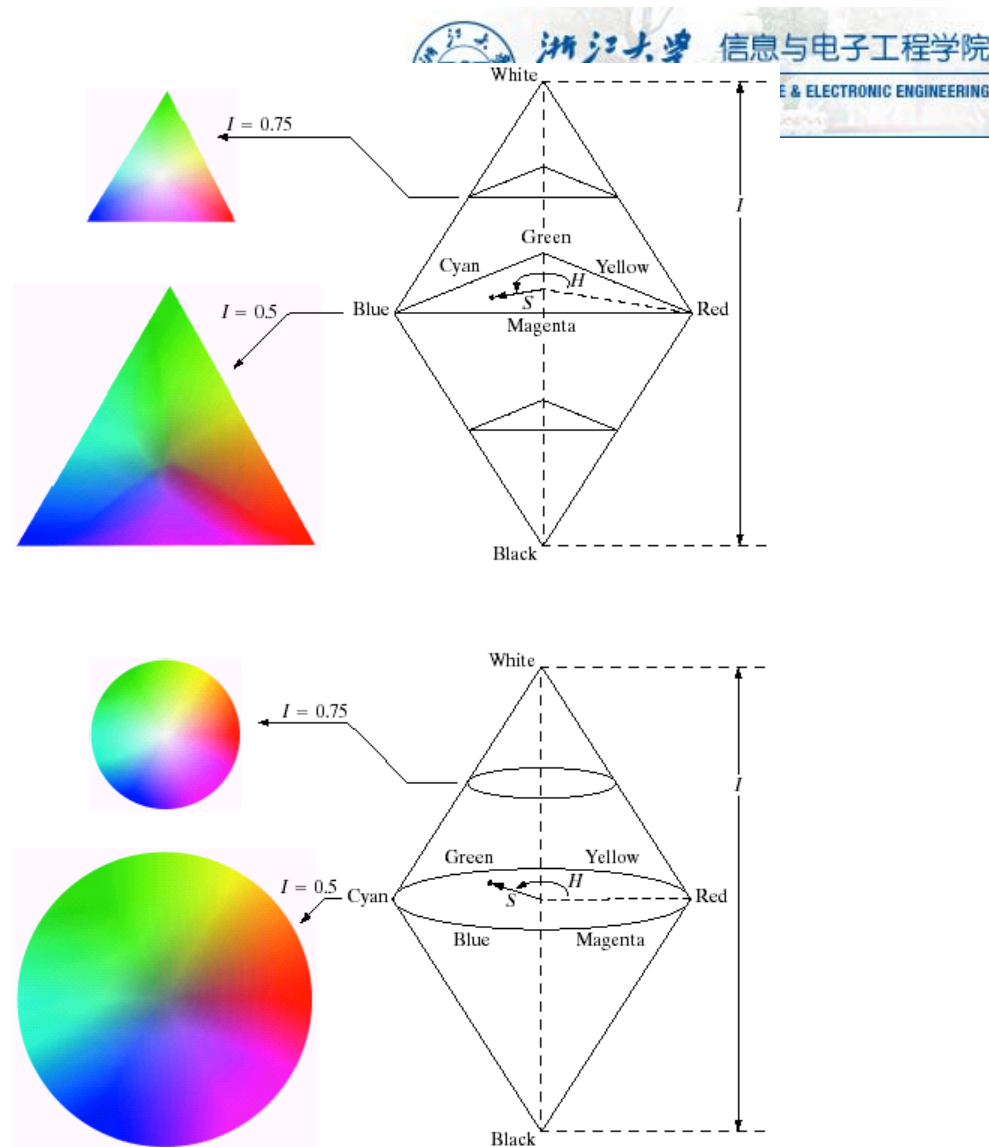
FIGURE 6.11
Hue and saturation
in the HSI color
model. The dot is
any color point.
The angle from the
red axis gives the
hue. The length of
the vector is the
saturation. The
intensity of all col-
ors in any of these
planes is given by
the position of the
plane on the verti-
cal intensity axis.



第二章

三角形和圆形彩色平面的HSI模型

- **HSI**空间由一个垂直强度轴和位于与该强度轴垂直的平面内的彩色点的轨迹表示；
- 通常，与红轴的0度角指定为0色调，从此开始色调逆时针增长；
- 饱和度是从原点到该点的向量长度；





RGB到HSI模型的转换

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B}[\min(R, G, B)]$$

$$H = \begin{cases} \arccos \left\{ \frac{[(R - G) + (R - B)] / 2}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\} & , \text{若 } G \geq B \\ 360 - \arccos \left\{ \frac{[(R - G) + (R - B)] / 2}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\} & , \text{若 } G < B \end{cases}$$



从HSI到RGB的彩色转换

(6) 从 HSI 转换到 RGB

设 S 、 I 在 $[0,1]$ 范围内取值, R 、 G 、 B 也在 $[0,1]$ 范围内取值, 则从 HSI 到 RGB 的转换可在 H 的 3 个区域内分别进行。

若 $H \in [0^\circ, 120^\circ]$, 则

$$B = I(1 - S) \quad (0.0.1)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \quad (0.0.2)$$

$$G = 3I - (B + R) \quad (0.0.3)$$

若 $H \in [120^\circ, 240^\circ]$, 则

$$R = I(1 - S) \quad (0.0.4)$$

$$G = I \left[1 + \frac{S \cos(H - 120^\circ)}{\cos H} \right] \quad (0.0.5)$$

$$B = 3I - (R + G) \quad (0.0.6)$$

若 $H \in [240^\circ, 360^\circ]$, 则

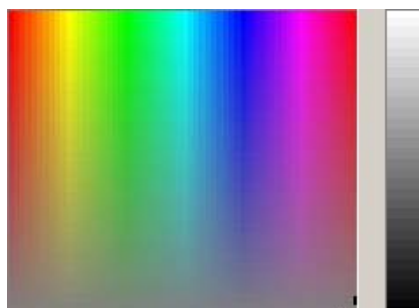
$$G = I(1 - S) \quad (0.0.7)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos(H - 240^\circ)}{\cos(300^\circ - H)} \right] \quad (0.0.8)$$

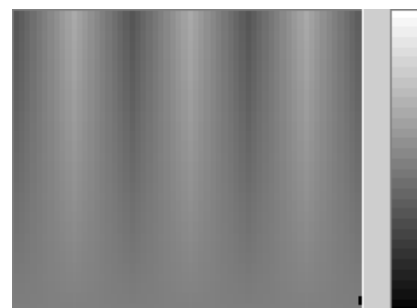
$$R = 3I - (G + B) \quad (0.0.9)$$



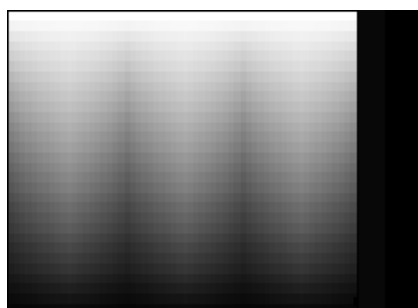
颜色的亮度、饱和度和色调分量



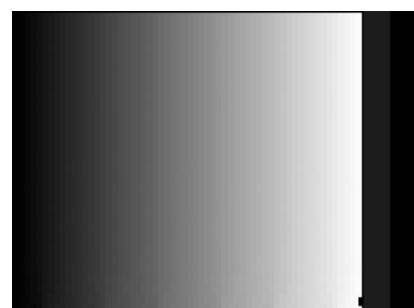
彩色图



I分量

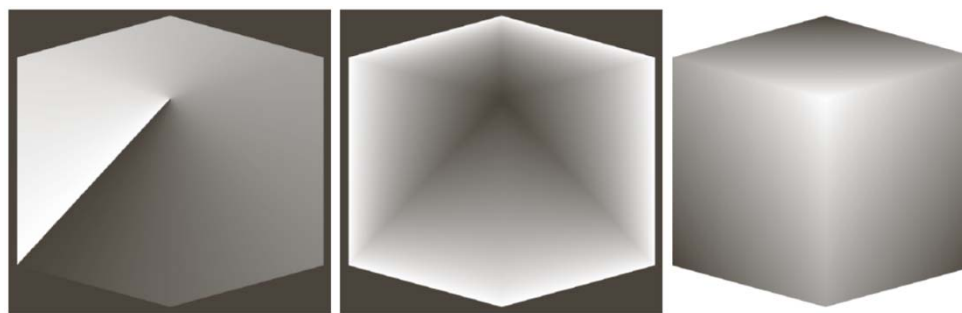
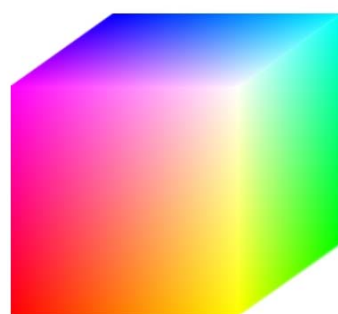


S分量



H分量

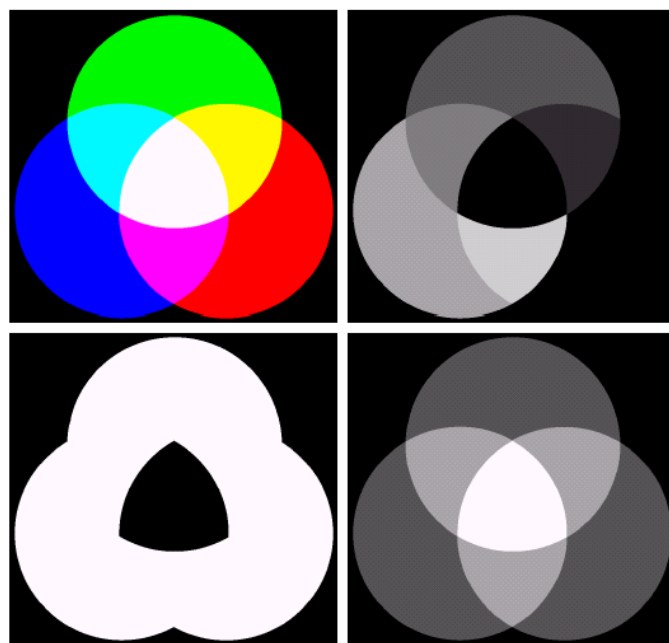
对应于RGB彩色立方体的HSI值



a b c

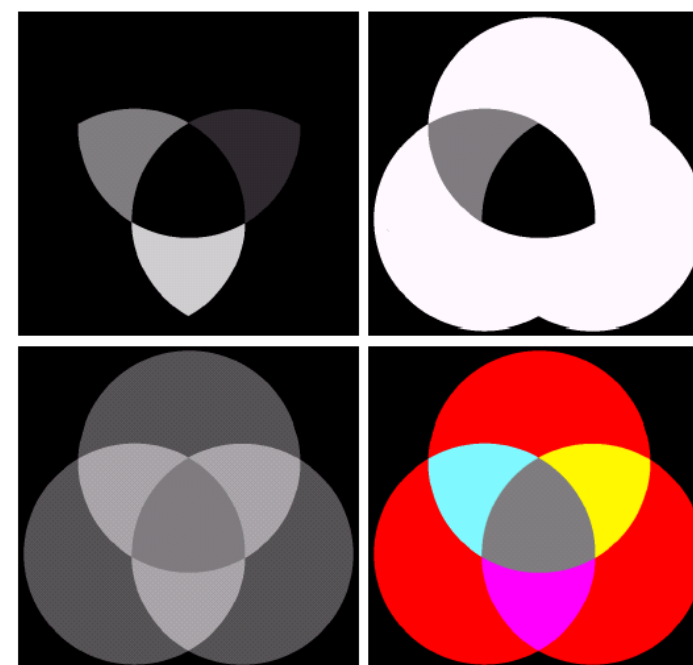
FIGURE 6.15 HSI components of the image in Fig. 6.8. (a) Hue, (b) saturation, and (c) intensity images.

HSI空间的颜色调控



a b
 c d

FIGURE 6.16 (a) RGB image and the components of its corresponding HSI image: (b) hue, (c) saturation, and (d) intensity.



a b
 c d

FIGURE 6.17 (a)–(c) Modified HSI component images. (d) Resulting RGB image. (See Fig. 6.16 for the original HSI images.)



L*a*b*彩色空间

- L*a*b*彩色空间是比色的、感觉一致的、独立于设备的。其色域包括整个可见光谱，并可以准确地表示任何显示设备、打印设备或输入设备的颜色。
- 类似HSI系统，L*a*b*是一种优秀的亮度和彩色分离器。**L*a*b*模型的亮度和彩色的分离程度高于其他彩色模型。**

$$L^* = 116 \cdot h\left(\frac{Y}{Y_w}\right) - 16$$

$$a^* = 500 \left[h\left(\frac{X}{X_w}\right) - h\left(\frac{Y}{Y_w}\right) \right]$$

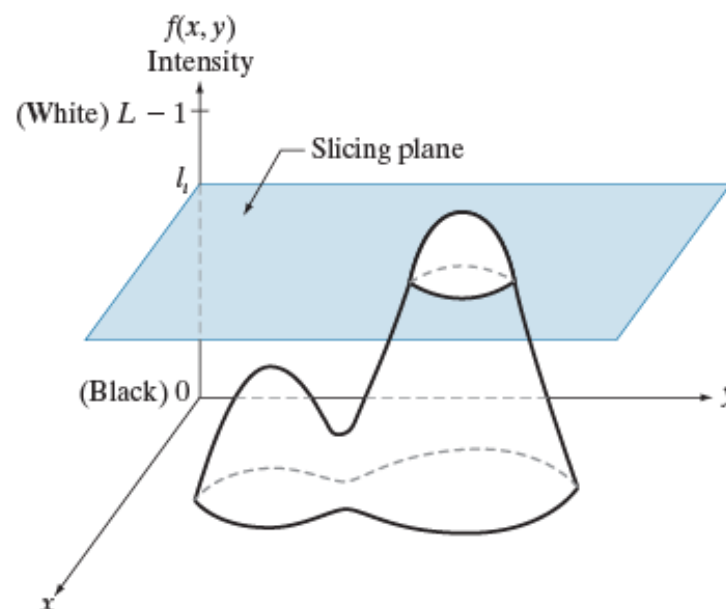
$$b^* = 200 \left[h\left(\frac{Y}{Y_w}\right) - h\left(\frac{Z}{Z_w}\right) \right]$$

$$h(q) = \begin{cases} \sqrt[3]{q} & q > 0.008856 \\ 7.787q + 16/116 & q \leq 0.008856 \end{cases}$$

(X_w, Y_w, Z_w)是**CIE**标准的漫反射白色.

伪彩色 (Pseudo Color) 增强

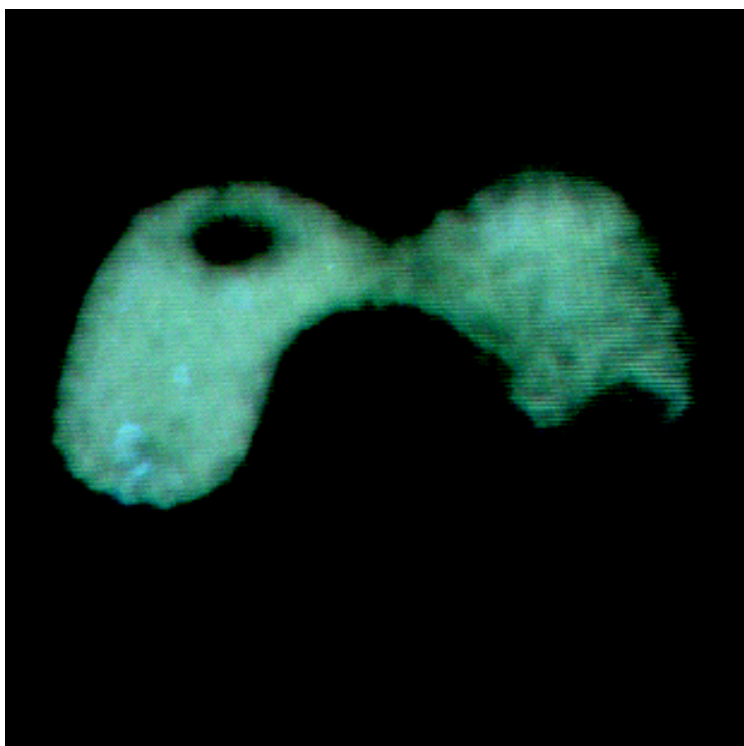
- 一幅黑白图像，灰度范围是0 - M_f ，分成N个不同的灰度区间 L_i ， $i=1,2,\dots,N$ 。给每个灰度区间分配一种色彩，比如将50~75灰度区间显示成黄色， $\dots$ ，则成了彩色图像



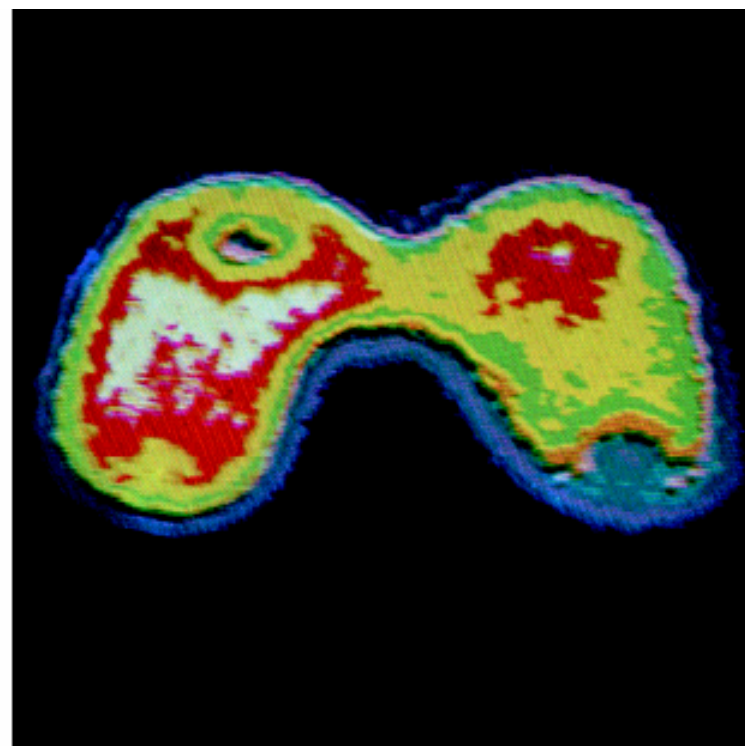
人眼对彩色较敏感



伪彩色增强：0-63:红， 64-127:绿， 128-192:蓝， 192-255:白，



(a)原图

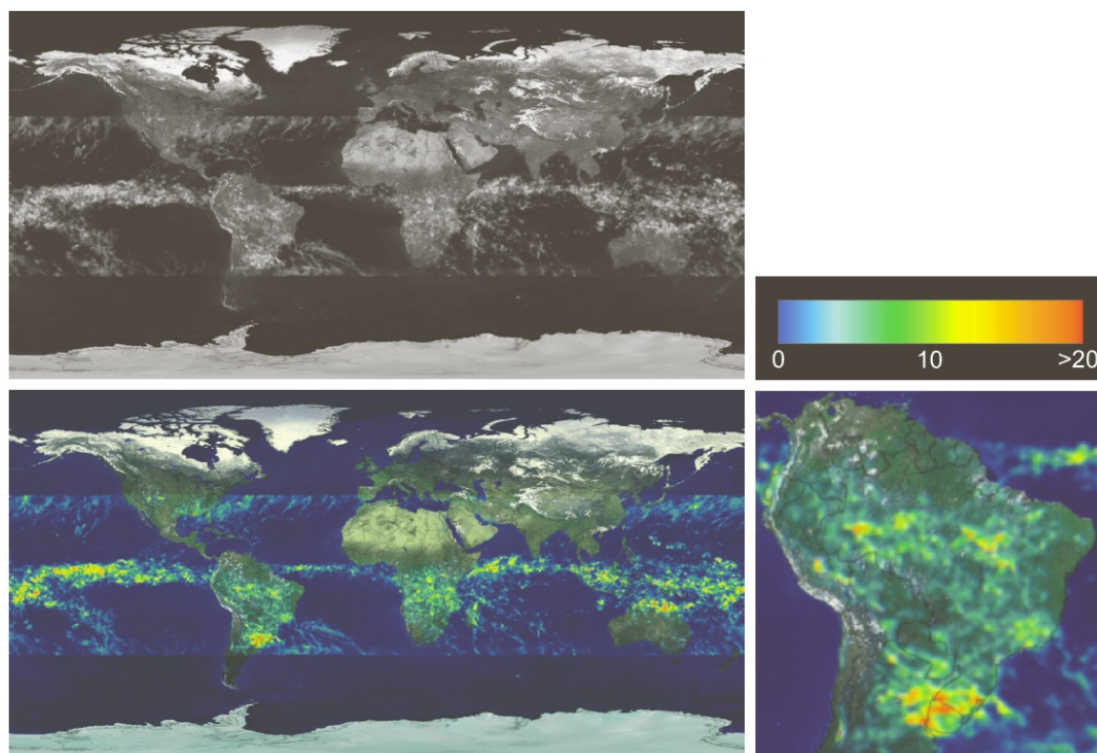


(b)强度分为8个彩色

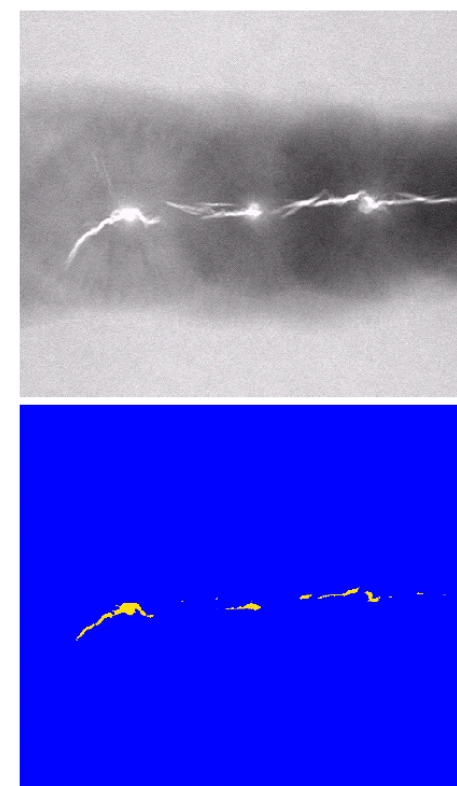
甲状腺图像的伪彩色增强



灰度分层法的伪彩色增强

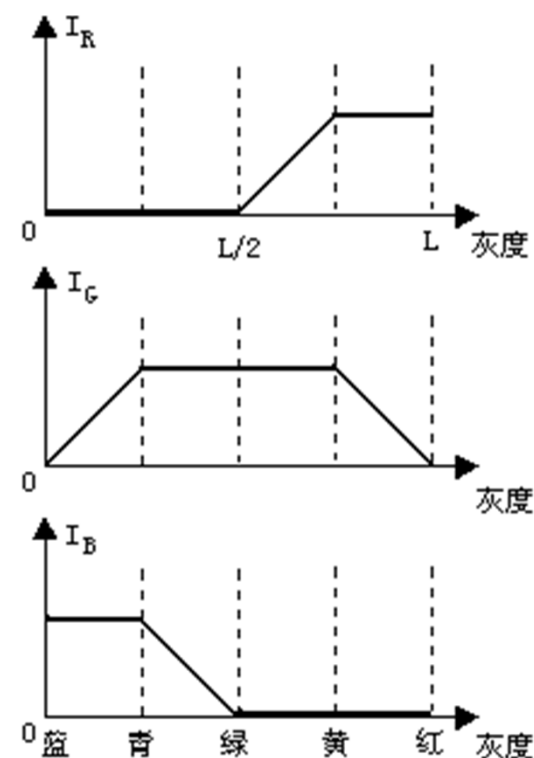
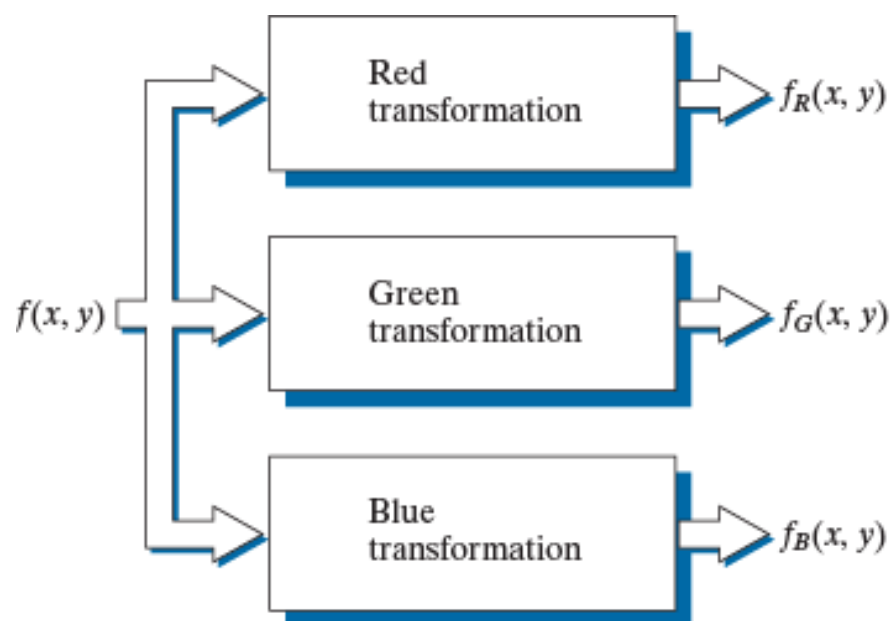


a
b
FIGURE 6.21
(a) Monochrome X-ray image of a weld. (b) Result of color coding. (Original image courtesy of X-TEK Systems, Ltd.)



灰度到彩色的变换

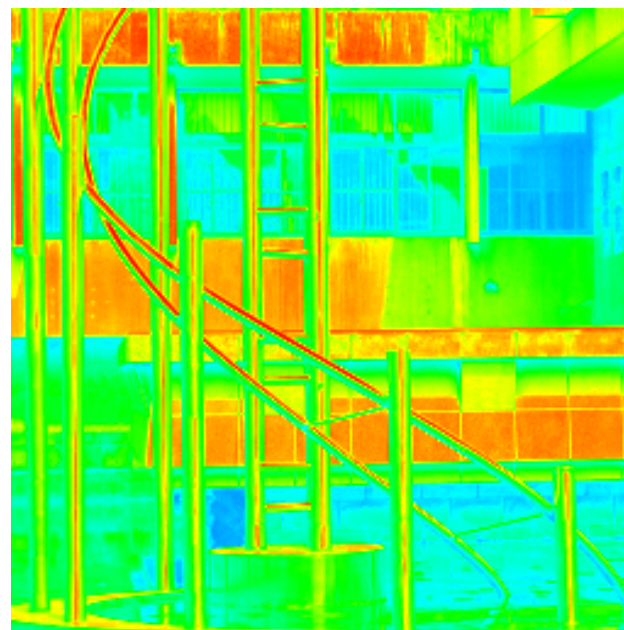
伪彩色增强的基本原理



一种彩色映射方法 伪彩色增强

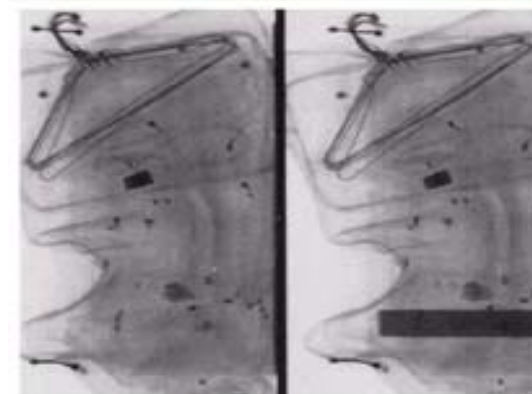


灰度到彩色的变换



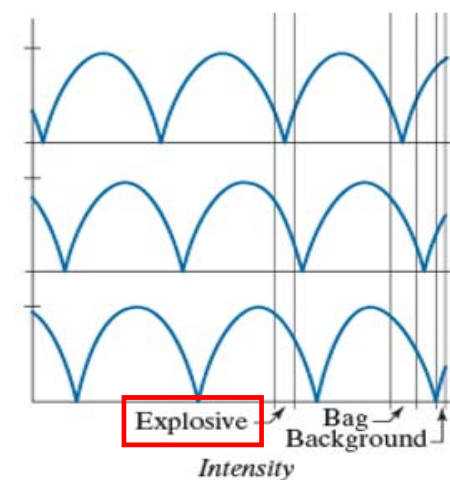
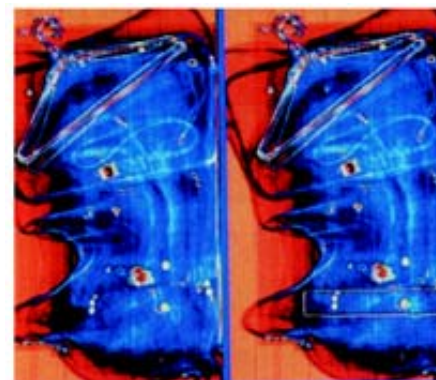
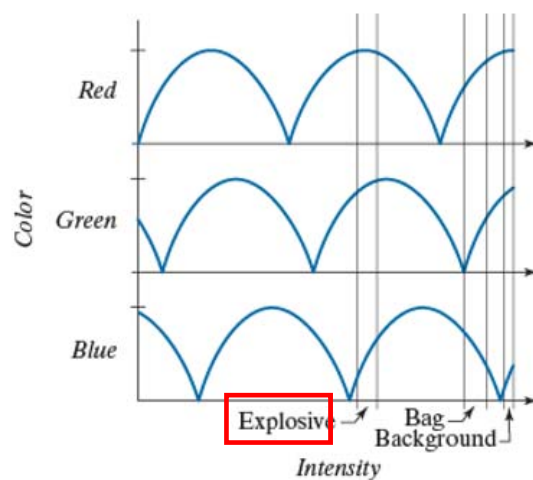
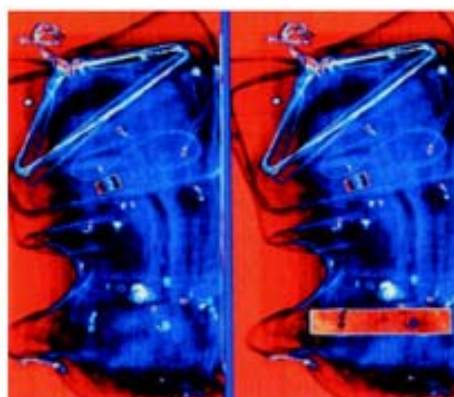
伪彩色增强

- 另一种伪彩色变换函数：
三个频率相同、相位不同的正弦函数。如正弦函数的半个周期



原始物品

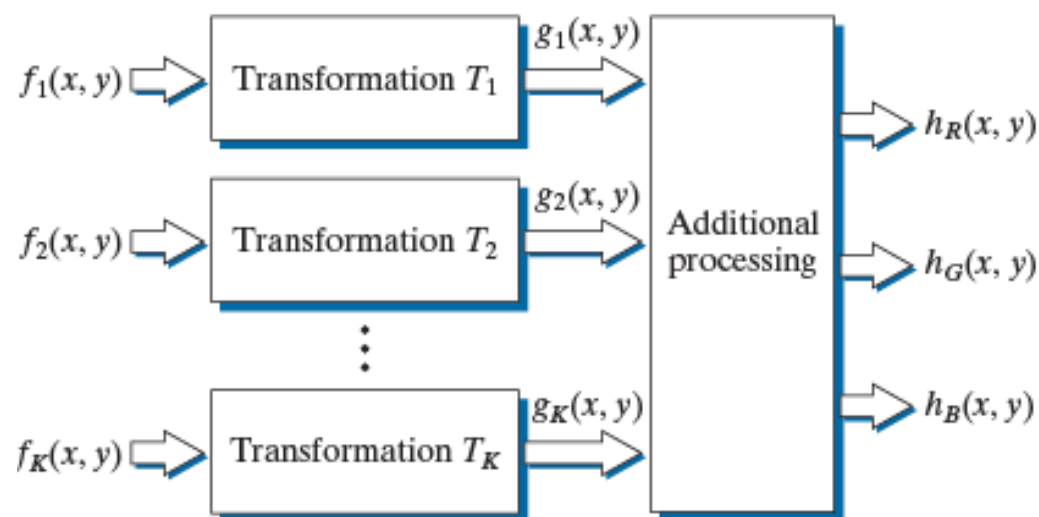
含爆炸物的物品



多光谱图像的彩色编码

- 目的:

使增强后图像中各目标呈现与原图不同的彩色，使感兴趣的目标有醒目的彩色；使正常景物呈现出与人眼色觉相匹配的颜色





卫星遥感图像彩色增强：

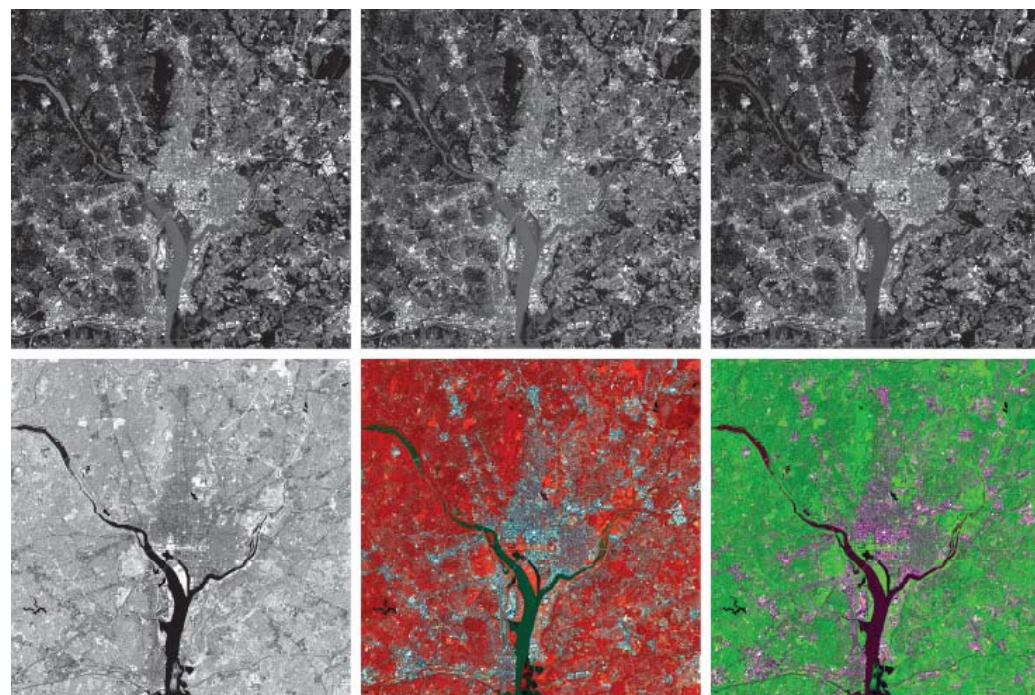
(a)、(b)、(c)为可见光波段的R、G、B

(d)为红外IR波段

(e)为 IR,G,B三幅图合成的全彩色图像

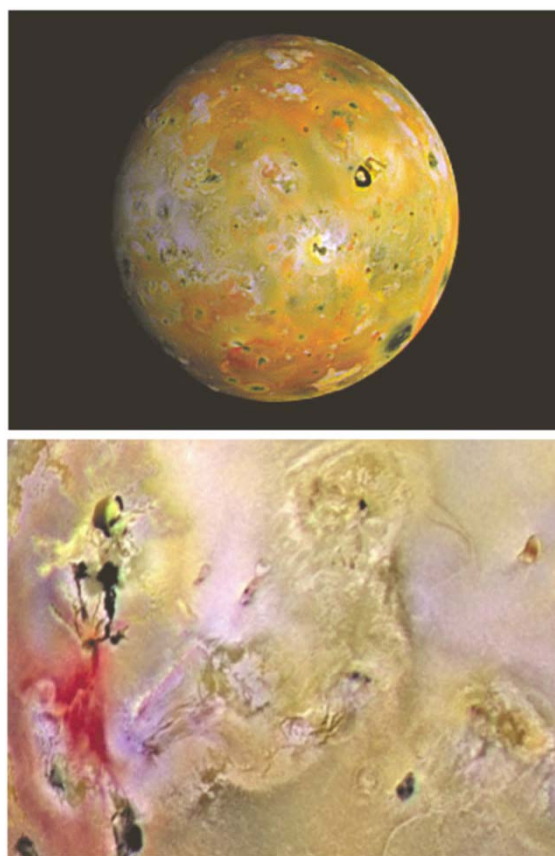
(f)是R, IR, B三幅图合成的全彩色图像

(a)(b)(c)
(d)(e)(f)





伪彩色用于图像增强



a
b

FIGURE 6.28
(a) Pseudocolor
rendition of
Jupiter Moon Io.
(b) A close-up.
(Courtesy of
NASA.)

亮红色表示火山最近喷出的物质，黄色物质为陈旧的硫沉积物



伪彩色用于科普宣传



哈勃望远镜拍摄原图



NASA专业团队制作效果图

NASA 2015年1月公布的一个关于羽状星云的图片，这是一个距离地球6500光年、高度达5.4光年（50万亿公里）的星云。



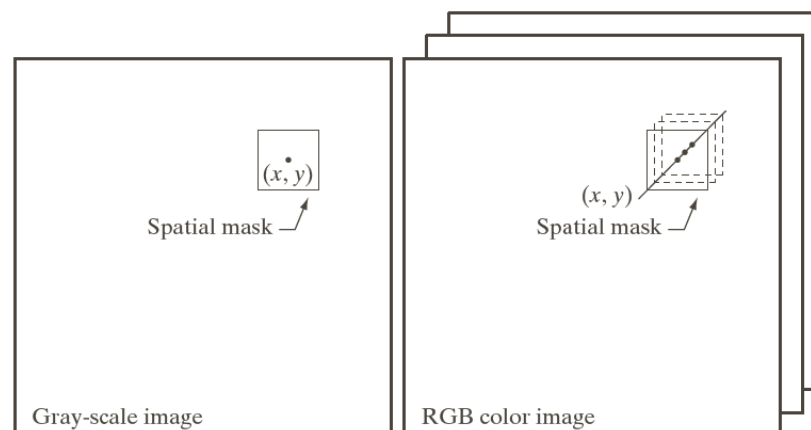
全彩色处理基础

- 方法一般分为两类：
 - 分别处理每一幅分量图像，然后重新合成彩色图像；
 - 直接处理彩色像素，作为向量处理。

$$c(x, y) = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$

标量和向量处理

- 单个彩色分量处理的结果并不总等同于彩色向量空间的直接处理，除非满足如下两个条件：
 - 处理必须对向量和标量都可用；
 - 对向量的每一分量的操作对于其他分量独立。
- 很多操作，比如中值滤波，就无法相同





全彩色图像及其各种彩色空间分量

- 在HSI模型中,
 0° 和 360° 相遇处
有个不连续点;
- 色调对于0饱和
度未定义。



Full color image



Cyan



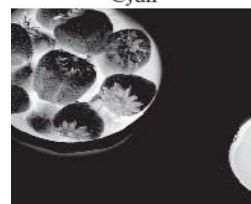
Magenta



Yellow



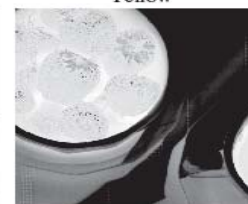
Black



Cyan



Magenta



Yellow



Red



Green



Blue



Hue



Saturation



Intensity



彩色变换

- 基本彩色变换表达模型 $g(x, y) = T[f(x, y)]$

- 或者

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \dots, r_n), i = 1, 2, \dots, n$$

- 例如：在HSI空间中改变强度，则可以 $s_3 = kr_3$

- 而在RGB空间中，则必须 $s_i = kr_i, i = 1, 2, 3$

- CMY空间要求一组类似的线性变换集

$$s_i = kr_i + (1 - k), i = 1, 2, 3$$

-

(分别用 $1 - s_i$ 代替 s_i , $1 - r_i$ 代替 r_i)

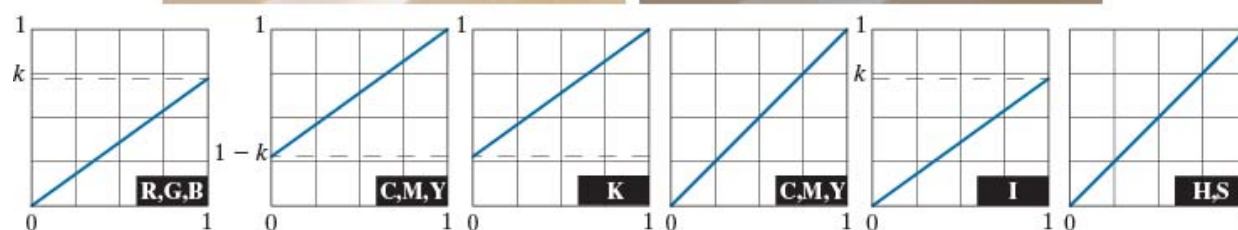
为什么?

- 类似地，改变CMYK的图像亮度的变换为：

-

$$s_i = \begin{cases} r_i, i = 1, 2, 3 \\ kr_i + (1 - k), i = 4 \end{cases}$$

彩色变换示例

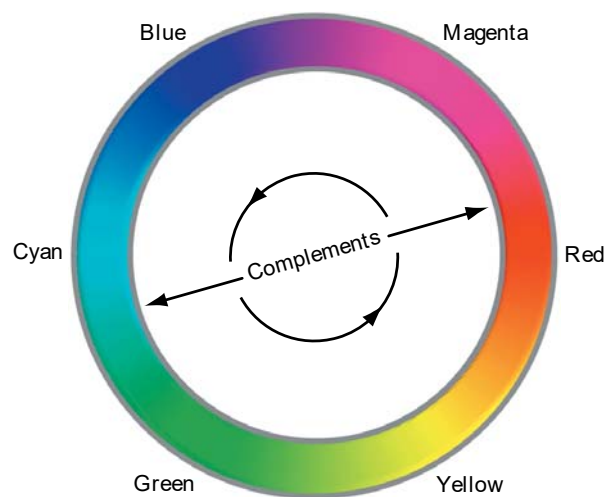


a b
c d e f g h

FIGURE 6.29 Adjusting the intensity of an image using color transformations. (a) Original image. (b) Result of decreasing its intensity by 30% (i.e., letting $k = 0.7$). (c) The required RGB mapping function. (d)–(e) The required CMYK mapping functions. (f) The required CMY mapping function. (g)–(h) The required HSI mapping functions. (Original image courtesy of MedData Interactive.)

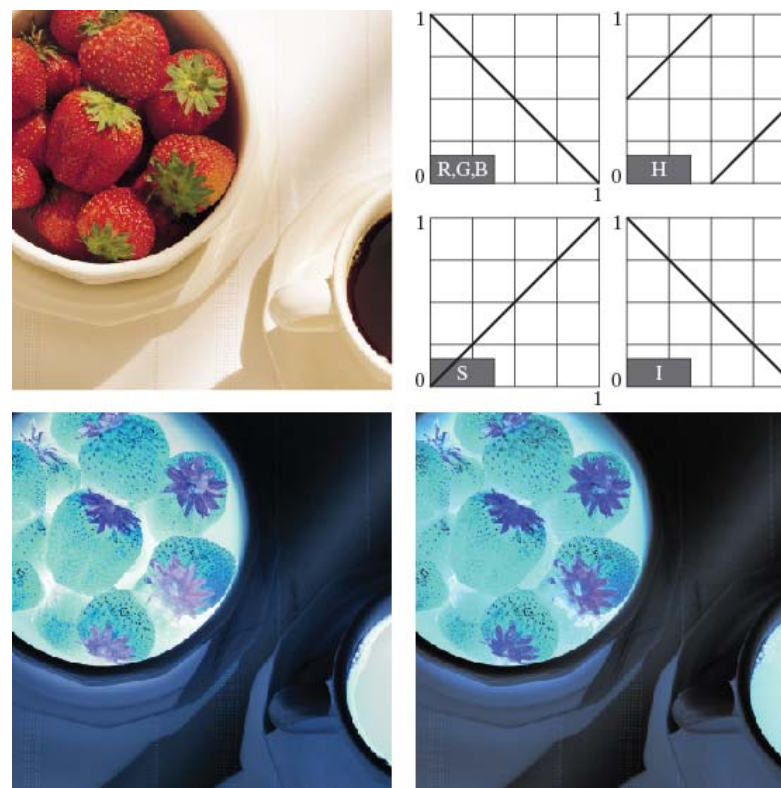
补色

- 在彩色环上与色调直接相对的另一端称为补色；对于增强彩色图像暗区的细节较有用。



a b
c d

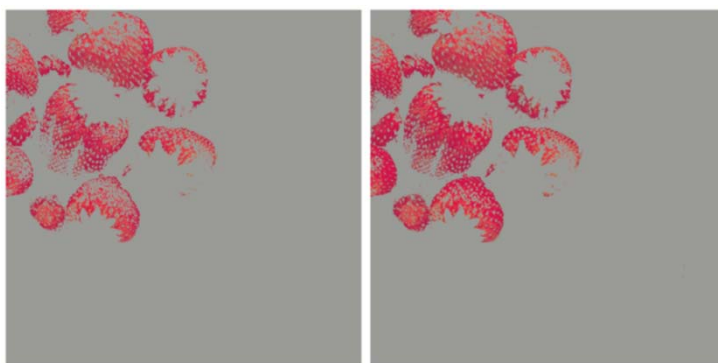
FIGURE 6.31
Color complement transformations. (a) Original image. (b) Complement transformation functions. (c) Complement of (a) based on the RGB mapping functions. (d) An approximation of the RGB complement using HSI transformations.



彩色分层

- 最简单的方法之一是把某些感兴趣区域之外的彩色映射为不突出的无确定性质的颜色。如：

- $$s_i = \begin{cases} 0.5, & \left[|r_i - a_j| > \frac{W}{2} \right]_{1 \leq j \leq n, i=1,2,\dots,n} \\ r_i, & \text{其他} \end{cases}$$
 或者使用欧氏距离：

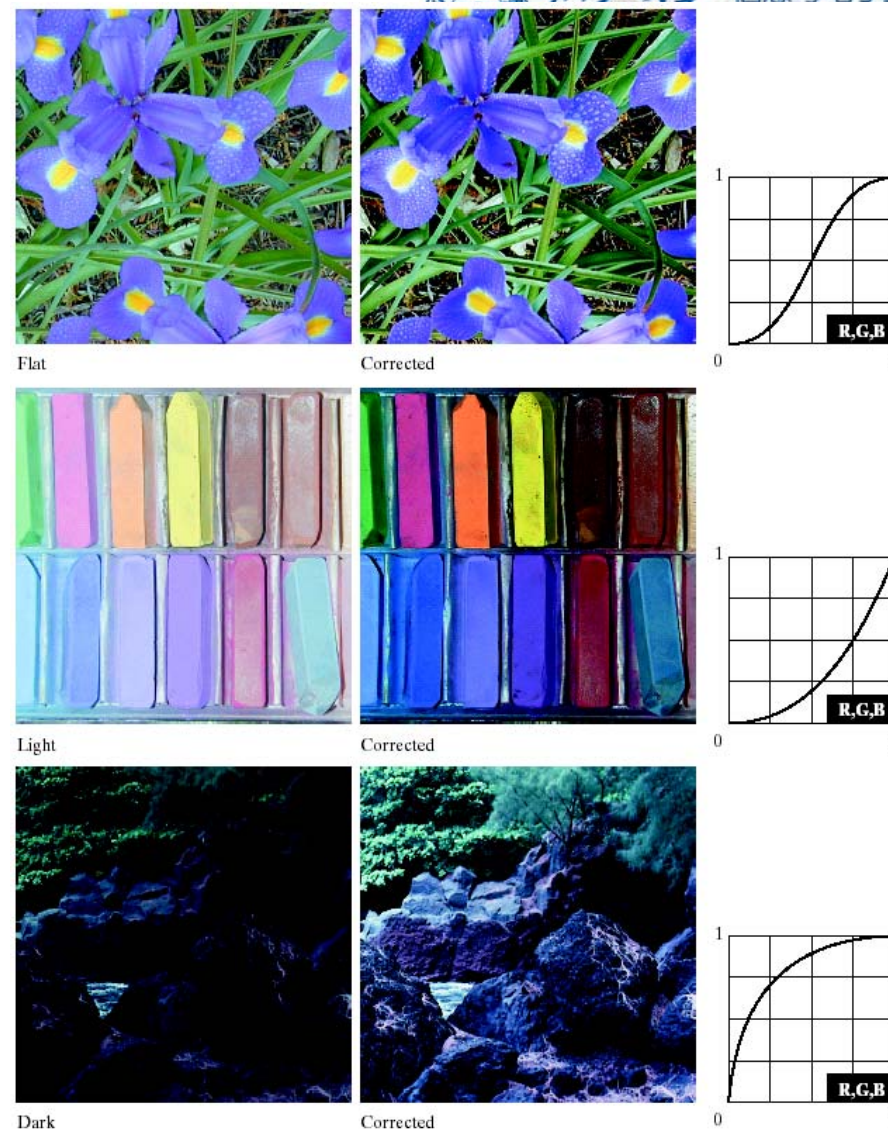


a b

FIGURE 6.34 Color-slicing transformations that detect (a) reds within an RGB cube of width $W = 0.2549$ centered at $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$, and (b) reds within an RGB sphere of radius 0.1765 centered at the same point. Pixels outside the cube and sphere were replaced by color $(0.5, 0.5, 0.5)$.

色调变换

- 调整图像的亮度和对比度。
- 对彩色图像RGB的增强。
第1行：用S形曲线对低反差图像进行校正，其中点固定；
第2行扩展较亮区域；
第3行扩展较暗区域。



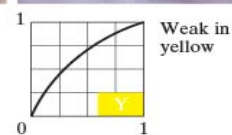
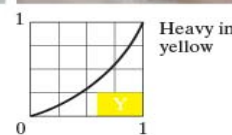
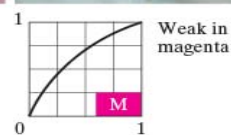
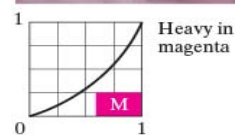
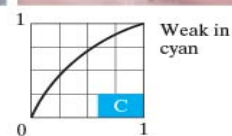
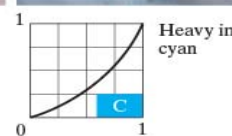
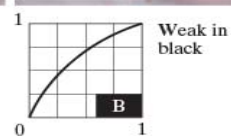
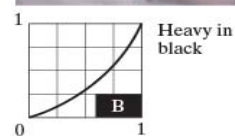


彩色平衡

- CMYK彩色图像的彩色平衡
- 对每个彩色分量的操作都会影响到全图像的彩色平衡。即，对一种颜色的感知会受到周围颜色的影响。



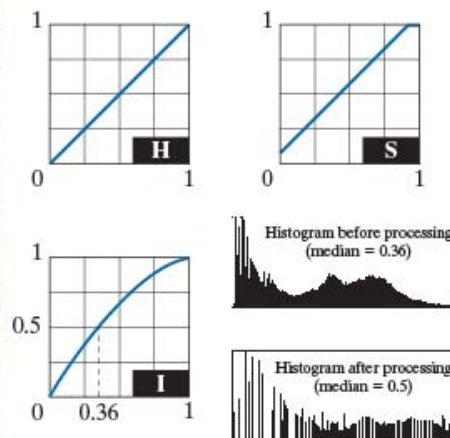
Original/Corrected



HSI空间的直方图处理增强

- 单独对彩色图像的**RGB**分量进行直方图均衡，将产生不正确的颜色，因此不能采用。
- 可以在**HSI**空间开展。

- (a) 包括调味瓶和摇杯的调味瓶台架彩色图像；
- (b) 分量调整及直方图；
- (c) 对亮度分量I进行直方图均衡，不改变色调和饱和度；
- (d) 先增加饱和度分量后再对I分量直方图均衡。



彩色图像的平滑

- 彩色平均平滑可以在每个彩色平面的基础上执行，结果与使用彩色向量执行平均是相同的。

$$\bar{c}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} c(s, t) = \frac{1}{K} \begin{bmatrix} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} R(s, t) \\ \sum_{(s,t) \in S_{xy}} G(s, t) \\ \sum_{(s,t) \in S_{xy}} B(s, t) \end{bmatrix}$$



彩色图像的平滑示例

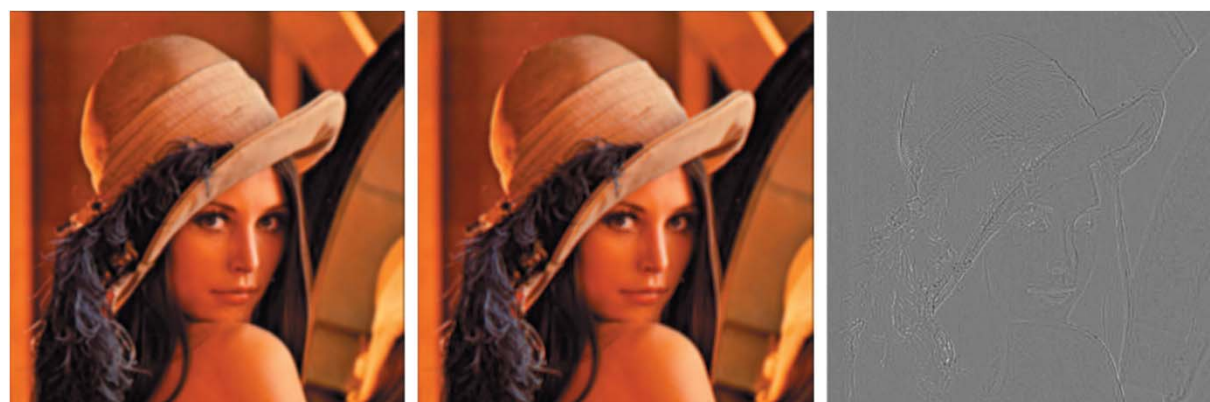
- HSI分量显示图



➤ **RGB**空间的平滑与**HSI**空间的平滑有差异，而且随着滤波尺寸的增加而会变得更加显著

为什么？

RGB空间平滑后得到平均颜色，而**HSI**中颜色不变



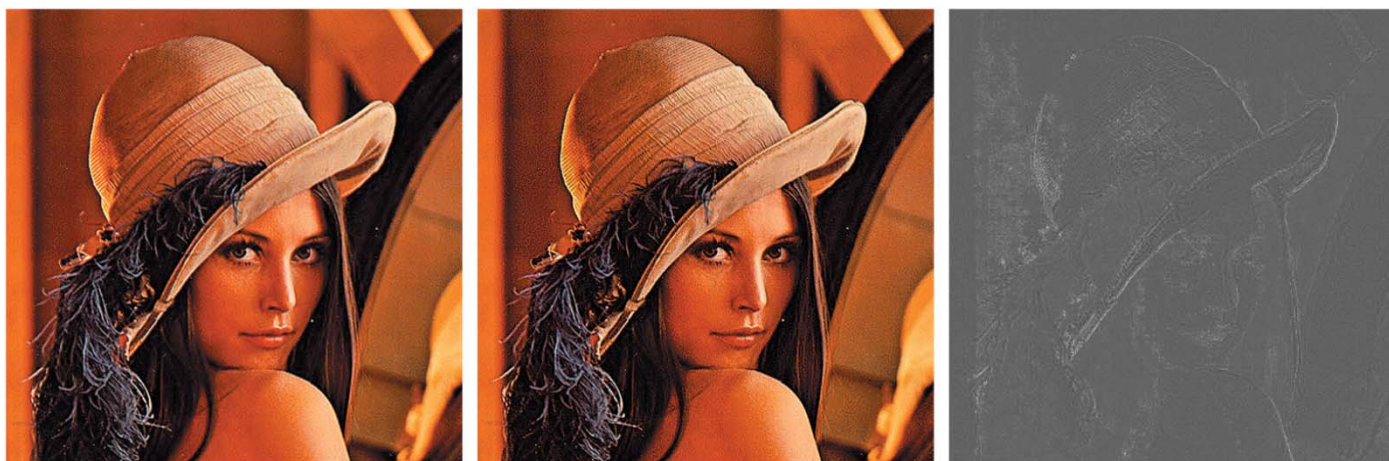
a b c

FIGURE 6.38 Image smoothing with a 5×5 averaging kernel. (a) Result of processing each RGB component image. (b) Result of processing the intensity component of the HSI image and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

彩色图像的锐化

- 一个向量的拉普拉斯也是一个向量，其分量等于输入向量的各个标量分量的拉普拉斯。

$$\nabla^2 [c(x, y)] = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(x, y) \\ \nabla^2 G(x, y) \\ \nabla^2 B(x, y) \end{bmatrix}$$



a b c

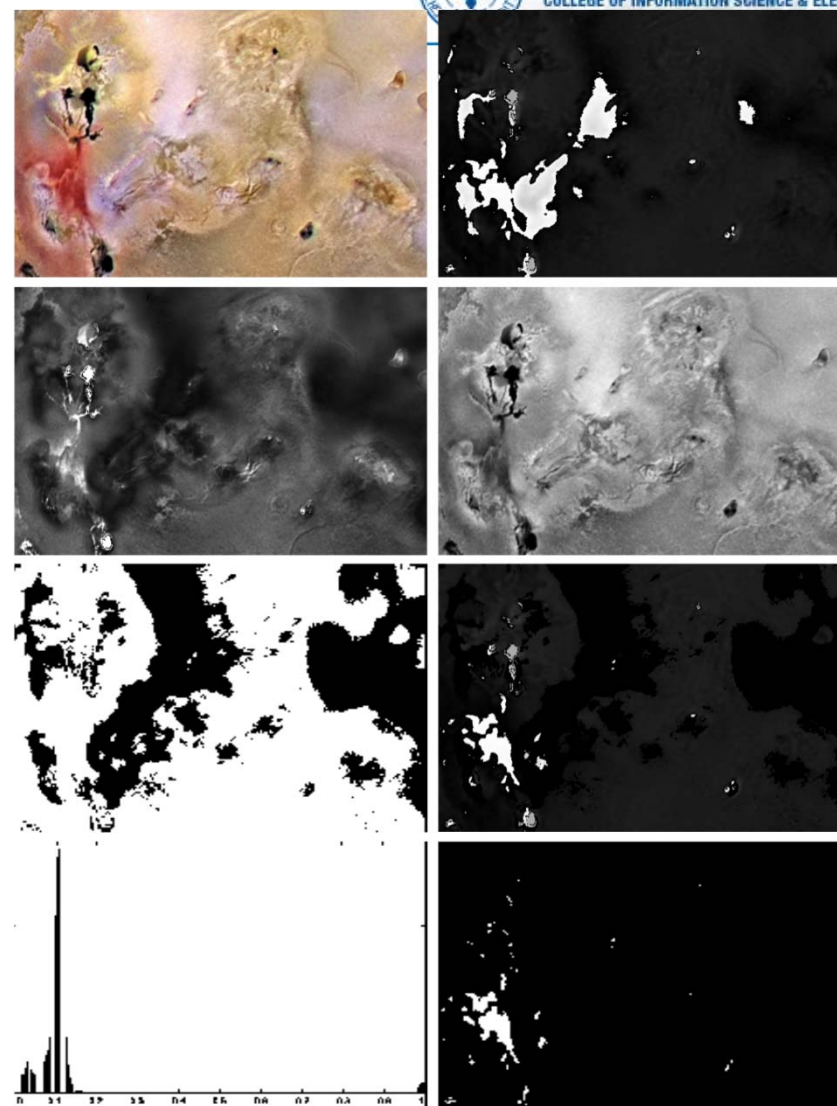
FIGURE 6.39 Image sharpening using the Laplacian. (a) Result of processing each RGB channel. (b) Result of processing the HSI intensity component and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

(b) 只对I分量作拉普拉斯



基于彩色的图像分割

- HSI彩色空间的分割示例：
 - 将饱和度取阈值(最大饱和度的10%)后用作一副模板图像(饱和度必须大于一定值)，和色调图像相乘，取阈值获取微红色区域。



a b
c d
e f
g h
FIGURE 6.40 Image segmentation in HSI space. (a) Original. (b) Hue. (c) Saturation. (d) Intensity. (e) Binary saturation mask (black = 0). (f) Product of (b) and (e). (g) Histogram of (f). (h) Segmentation of red components from (a).

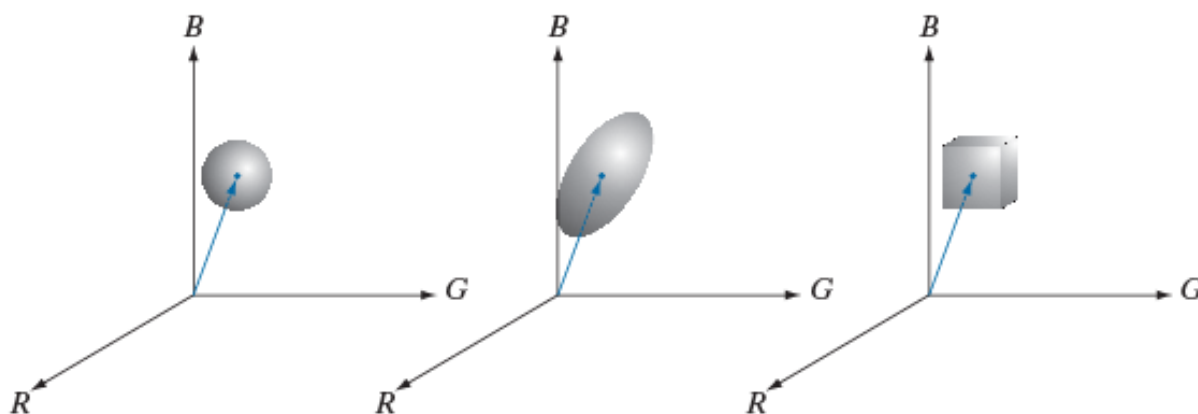
RGB向量空间中的分割

■ 欧氏距离度量:

$$D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) = \|\mathbf{z} - \mathbf{a}\| = \left[(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T (\mathbf{z} - \mathbf{a}) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[(z_R - a_R)^2 + (z_G - a_G)^2 + (z_B - a_B)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

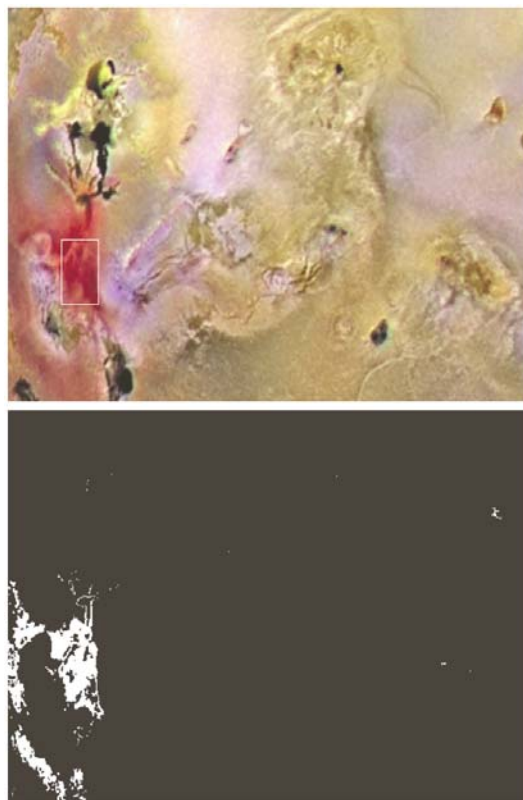
■ 椭球距离度量（马氏距离） $D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) = \left[(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{z} - \mathbf{a}) \right]^{\frac{1}{2}}$

■ 绝对值距离：方盒子（计算代价较低）



RGB空间绝对值距离分割

- 矩形区域获得颜色均值和方差，
- 以均值为中心，各分量方差的**1.25**倍的边界盒子，进行阈值分割的结果。



与原先**HSI**饱和度分割的比较



彩色边缘检测

- 直接计算单分量图的梯度幅值，然后用得到的结果相加，合成一幅彩色图像可能导致错误的结果

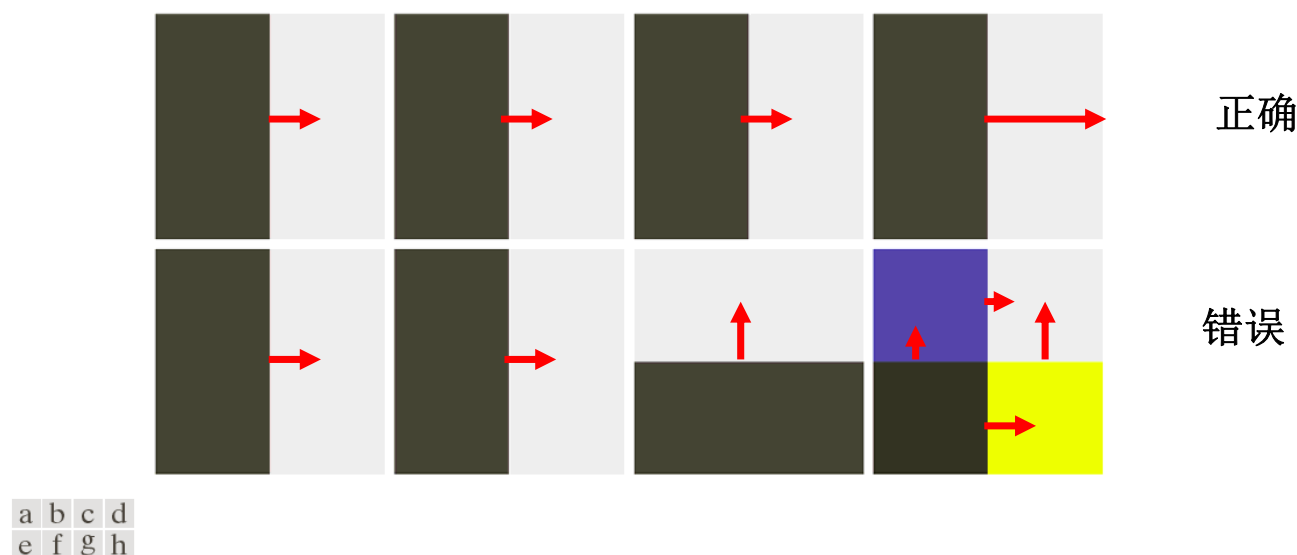


FIGURE 6.45 (a)–(c) R , G , and B component images and (d) resulting RGB color image. (e)–(g) R , G , and B component images and (h) resulting RGB color image.



基于彩色矢量的边缘检测

- 针对向量函数扩展梯度的概念

定义:
$$\mathbf{u} = \frac{\partial R}{\partial x} \mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial x} \mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial x} \mathbf{b}$$

和

$$\mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial y} \mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial y} \mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial y} \mathbf{b}$$

$$g_{xx} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = \left| \frac{\partial R}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial x} \right|^2$$

$$g_{yy} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{v} = \left| \frac{\partial R}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial y} \right|^2$$

$$g_{xy} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y}$$

则彩色向量的最大变化率方向为:

$$\theta(x, y) = \frac{1}{2} \arctan \left[\frac{2g_{xy}}{g_{xx} - g_{yy}} \right] \quad \text{矢量梯度的方向}$$

以及在此方向上变化率的值为:

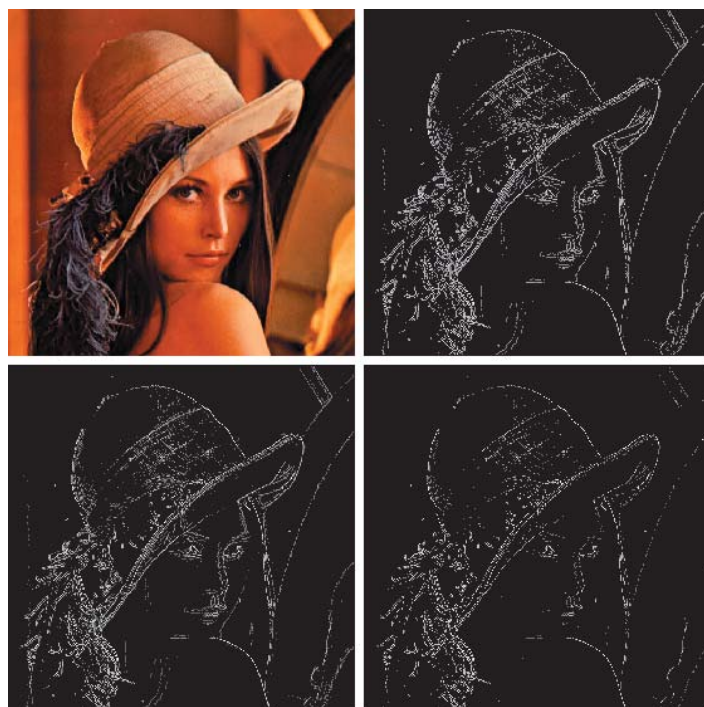
$$F_\theta(x, y) = \left\{ \frac{1}{2} \left[(g_{xx} + g_{yy}) + (g_{xx} - g_{yy}) \cos 2\theta(x, y) + 2g_{xy} \sin 2\theta(x, y) \right] \right\}^{\frac{1}{2}} \quad \text{矢量梯度的幅值}$$

最终, 矢量梯度在每个点 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 处涉及两个正交方向, 其中一个 $\mathbf{F}$ 最大, 另一个方向 $\mathbf{F}$ 最小

不同方法彩色图像边缘检测示例

a b
c d

FIGURE 6.44
(a) RGB image.
(b) Gradient computed in RGB color vector space.
(c) Gradient image formed by the elementwise sum of three individual gradient images, each computed using the Sobel operators.
(d) Difference between (b) and (c).



RGB向量空间中的
梯度与分量梯度相
加的效果比较：向
量梯度边缘图的细
节更完整。



a b c

FIGURE 6.47 Component gradient images of the color image in Fig. 6.46. (a) Red component, (b) green component, and (c) blue component. These three images were added and scaled to produce the image in Fig. 6.46(c).



彩色图像中的噪声

与单色图像相比，
同样级别的细颗粒
噪声在彩色图像中
不太引人注意。



a b
c d

FIGURE 6.46
(a)–(c) Red,
green, and blue
8-bit component
images
corrupted by
additive
Gaussian noise of
mean 0 and stan-
dard deviation of
28 intensity levels.
(d) Resulting
RGB image.
[Compare (d)
with Fig. 6.44(a).]

带噪声彩色图像的HSI分量

无噪图像的**HSI**分量



带噪图像的**HSI**分量。
注意噪声对**H**和**S**图像的
影响最大，而噪声在**I**图
像中却显得轻微些。

为什么？

求余弦和最小值操作的非线性造成。**I**中本身是三分量的平均，噪声影响小。



a b c

FIGURE 6.49 HSI components of the noisy color image in Fig. 6.48(d). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.

单通道噪声在转HSI中的扩散

原图绿色通道被椒盐噪声污染，在**HSI**中噪声被扩散



a b
c d

FIGURE 6.48

(a) RGB image with green plane corrupted by salt-and-pepper noise.
(b) Hue component of HSI image.
(c) Saturation component.
(d) Intensity component.

彩色图像压缩

- 原始彩色图像描述所需的比特数要比灰度图像大3~4倍，通过减小或者消除冗余和/或不相干数据的处理，可以实现对彩色图像的压缩。



a
b

FIGURE 6.51
Color image compression.
(a) Original RGB image. (b) Result of compressing and decompressing the image in (a).

JPEG2000
压缩后解压
的图像



作业

- 习题6.3, 6.5, 6.14, 6.16, 6.24, 6.28
- 上机作业（2选1）
 - 1. 用图6.23所示的方法实现一种伪彩色变换；
 - 2. 对类似图6.46的带噪声彩色图像进行平滑滤波处理。